

数学 実力テスト 分析と詳解 大問1～7／小問33問

中1～中3の全範囲から出題された総合テスト。計算13問（約4割）で土台を確認し、大問4～7で「グラフを読む」「データを読む」「文字式で説明する」という記述・思考系にウェイトが置かれている。正答するだけなら公式で足りる問題と、図や条件を自分で言い換えないと解けない問題がはっきり分かれる構成。

1．出題構成

大問	分野	小問数	目安時間	難易度	ねらい
1	数と式の計算／方程式	8	10分	基礎	正負の数・単項式の乗除・分数式・展開・平方根・1次／連立／2次方程式
2	数の性質・式の活用	5	7分	基礎～標準	符号の判断、等式変形、4項の因数分解、式の値、平方根と整数
3	小問集合（関数・図形・確率）	6	10分	標準	直線と点、角錐の辺、正多角形と平行線、回転体、円錐の展開図、確率
4	1次関数の利用（速さ）	4	7分	標準～応用	グラフの読み取り、すれちがい、2人の距離のグラフ選択
5	データの活用（箱ひげ図）	2	4分	標準	四分位範囲、12個のデータの中央値から未知の値を決定
6	関数の融合（反比例×比例）	4	8分	標準～応用	座標、二等辺三角形の条件、線対称な直線、面積の比
7	規則性（文字式による説明）	4	8分	応用	数え上げ→式化→方程式→不等式的な最大値の決定

※配点は問題用紙に記載がないため未記載。小問数から均等配点とすると1問約3点（33問≒100点）。目安時間の合計は54分。

2．分野別の内訳（小問ベース）

分野	問題数	割合	該当する小問
数と式の計算	5	15%	1(1)①～⑤
方程式	3	9%	1(2)①～③
数の性質・式の活用	5	15%	2①～⑤
関数	9	27%	3①／4①～④／6①～④
図形	4	12%	3②③④⑤
データ・確率	3	9%	3⑥／5①②
規則性	4	12%	7(1)～(4)

関数が全体の約4分の1を占め、しかも大問4・6は「グラフから条件を読み取る→式を立てる」型。ここでの取りこぼしが点差に直結する。図形は1問1テーマの独立問題なので、公式さえ思い出せば短時間で切り切れる。

3．解答一覧

問題	解答	問題	解答
1(1)①	7	3③	116°
1(1)②	$-2xy^2$	3④	$\frac{8}{3}\pi\text{ cm}^3$
1(1)③	$\frac{4a+1}{3}$	3⑤	120°
1(1)④	$3x^2+6x-10$	3⑥	$\frac{5}{12}$
1(1)⑤	$9\sqrt{3}$	4①	1800 m
1(2)①	$x=2$	4②	1600 m
1(2)②	$x=-1, y=-2$	4③	4.5分後
1(2)③	$x=1, -7$	4④	イ
2①	ウ	5①	10（点）
2②	$a=\frac{2S}{h}-b$ （ $=\frac{2S-bh}{h}$ ）	5②	$x=24$
2③	$(a+2c+b)(a+2c-b)$	6①	C(3, 6)
2④	20	6②	$a=\frac{10}{3}$

2⑤	$n=1, 7$	6③	$y=-4x-4$
3①	$a=2$	6④	$a=\frac{2}{3}$
3②	10本	7(1)	15枚
7(2)	㉞ n ㉟ n^2 ㊱ $\frac{n^2-n}{2}$ ㊲ $\frac{n^2+n}{2}$	7(3)	190枚
7(4)	16番目		

4．詳解
大問1（数と式の計算・方程式）

(1)① $-5+3\times 4$

7

乗法が先。 $-5+12=7$ 。

(1)② $8x^2y\div(-2x)^2\times(-xy)$

$-2xy^2$

$(-2x)^2=4x^2$ （マイナスも2乗される）。

$8x^2y\times\frac{1}{4x^2}\times(-xy)=-2xy^2$

(1)③ $\frac{5a-1}{2}-\frac{7a-5}{6}$

$\frac{4a+1}{3}$

通分して $\frac{3(5a-1)-(7a-5)}{6}=\frac{8a+2}{6}=\frac{4a+1}{3}$ 。後ろのかっこを外すときの符号に注意。

(1)④ $(2x+1)(2x-1)-(x-3)^2$

$3x^2+6x-10$

$(4x^2-1)-(x^2-6x+9)$ 。引く式は全部の項の符号が変わる。

(1)⑤ $\sqrt{27}+\frac{18}{\sqrt{3}}$

$9\sqrt{3}$

$\sqrt{27}=3\sqrt{3}$ 、 $\frac{18}{\sqrt{3}}=\frac{18\sqrt{3}}{3}=6\sqrt{3}$ （分母の有理化）。合わせて $9\sqrt{3}$ 。

(2)① $4x+1=13-2x$

$x=2$

$6x=12$ 。

(2)② $2x-5y=8$ ， $y=3x+1$

$x=-1$ ， $y=-2$

代入法。 $2x-5(3x+1)=8\rightarrow-13x=13\rightarrow x=-1$ 、 $y=3(-1)+1=-2$ 。

(2)③ $2(x+3)^2=32$

$x=1$ ， -7

$(x+3)^2=16\rightarrow x+3=\pm 4$ 。 $\pm$ を忘れて解を1つしか書かないのが最頻出ミス。

5．詳解
大問2（数の性質・式の活用）

① $a<0$ ， $b>0$ のとき、いつも正になる式

ウ $-a+b$

a が負なので $-a$ は正。正+正はいつも正。ア・エは大きさによって符号が変わり、イは（負）－（正）で必ず負。迷ったら $a=-1$ ， $b=2$ と $a=-3$ ， $b=1$ の2通りを代入して確かめる。

② $S=\frac{1}{2}h(a+b)$ を a について解く

$a=\frac{2S}{h}-b$

両辺2倍 $\rightarrow 2S=h(a+b)$ 、 h でわって $a+b=\frac{2S}{h}$ 。台形の面積公式の変形。

③ $a^2-b^2+4c^2+4ac$ を因数分解

$(a+2c+b)(a+2c-b)$

4項は「3項+1項」に組み替えるのが定石。 $(a^2+4ac+4c^2)-b^2=(a+2c)^2-b^2$ と見れば、あとは平方の差。

④ $x=\sqrt{5}+\sqrt{2}$ ， $y=\sqrt{5}-\sqrt{2}$ のときの x^2+y^2+2xy

20

そのまま代入せず、先に因数分解： $x^2+2xy+y^2=(x+y)^2$ 。 $x+y=2\sqrt{5}$ だから $(2\sqrt{5})^2=20$ 。

⑤ $\sqrt{n^2+15}$ が整数となる正の整数 n

$n=1, 7$

$n^2+15=m^2$ とおくと $(m+n)(m-n)=15$ 。 $m+n>m-n>0$ より (15,1) と (5,3) の2通り。

$(m,n)=(8,7)$ 、 $(4,1)$ 。「すべて求めよ」なので2つとも書く。

6．詳解
大問3（小問集合）

① 3点 A(-1, 7)，B(5, -5)，C(a , 1) が一直線上

$a=2$

直線ABの傾き $=\frac{-5-7}{5-(-1)}=-2$ 、式は $y=-2x+5$ 。 $y=1$ を代入して $1=-2a+5$ 、 $a=2$ 。「AB間の傾き = AC間の傾き」として $\frac{1-7}{a+1}=-2$ と立ててもよい。

② 面の数が6つである角錐の辺の数

10本

角錐の面は「底面1＋側面 n 」。 $1+n=6$ より 五角錐。辺は底面5本＋側面5本＝10本。面6つ＝六角錐と早合点しない。

③ 正五角形と平行線 ∠CGE

116°

正五角形の1つの内角は $180 \times (5-2) \div 5 = 108^\circ$ 。

手順1 △ABFで ∠AFB=180-108-28=44°。

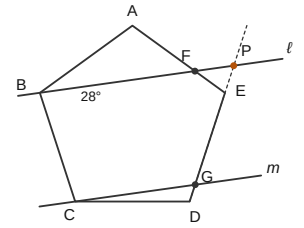
手順2 直線ℓと辺DEの延長との交点をPとする。

A, F, Eは一直線、B, F, Pも一直線なので ∠EFP=∠AFB=44° (対頂角)。

手順3 △EFPで ∠FEP=180-108=72° (∠AEDの外角) だから
∠EPF=180-44-72=64°。

手順4 ℓ∥mなので同位角より ∠CGD=∠EPF=64°。

D, G, Eは一直線だから ∠CGE=180-64=116°。



④ 弓形を半径OAを軸として1回転させた立体の体積

$\frac{8}{3}\pi \text{ cm}^3$

「おうぎ形を回した立体」-「三角形を回した立体」と考える。

・おうぎ形OAB (中心角90°) を回すと半径2の半球: $\frac{4}{3}\pi \times 2^3 \times \frac{1}{2} = \frac{16}{3}\pi$

・△OABを回すと底面の半径2、高さ2の円錐: $\frac{1}{3}\pi \times 2^2 \times 2 = \frac{8}{3}\pi$

差をとって $\frac{16}{3}\pi - \frac{8}{3}\pi = \frac{8}{3}\pi$ 。

⑤ 底面の半径2cm、母線6cmの円錐の展開図の中心角

120°

おうぎ形の弧の長さ = 底面の円周だから $2\pi \times 6 \times \frac{x}{360} = 2\pi \times 2$ 。

公式化すると 中心角 = $360^\circ \times (\text{底面の半径}) \div (\text{母線}) = 360 \times \frac{2}{6} = 120^\circ$ 。

⑥ 大小2つのさいころの目の和が素数

$\frac{5}{12}$

和は2〜12。素数は2, 3, 5, 7, 11。

通り数は 1+2+4+6+2=15 (和7が6通りで最多)。 $\frac{15}{36} = \frac{5}{12}$ 。9は素数ではない (3×3) ことに注意。

7. 詳解 大問4 (1次関数の利用)

① A地点とB地点との距離

1800 m

グラフより、あおいさんは9分でB地点に着いている。 $200 \times 9 = 1800$ 。

② 10分後のあおいさんのA地点からの距離

1600 m

9分で折り返し、そこから1分戻っているのだから $1800 - 200 \times 1 = 1600$ 。

③ ゆうさんがA地点に戻るのは、あおいさんが戻ってから何分後か

4.5分後

手順1 ②より、10分後の2人は同じ位置1600m。ゆうさんはまだ行きなので 速さは $1600 \div 10 = 160$ (分速160m)。

手順2 ゆうさんの往復 = $1800 \times 2 = 3600\text{m}$ を分速160mで走るのだから $3600 \div 160 = 22.5$ 分。

手順3 あおいさんは $3600 \div 200 = 18$ 分。 $22.5 - 18 = 4.5$ 分後。

④ 2人の距離のグラフ

イ

「距離の変化」=2人のグラフのたての差。区間ごとに傾きが変わる。

・0〜9分: 同じ向き。差は $(200-160)x = 40x$ → 9分で360m (ゆるやかに増加)

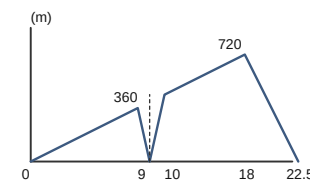
・9〜10分: 向かい合うので急速に接近し、10分でちょうど0 (すれちがい)

・10〜11.25分: 反対向きで急速に離れ、450m

・11.25〜18分: 同じ向き (ともにA方向) で $40x$ の割合、18分で720m

・18〜22.5分: あおいさんは到着済みなので分速160mで縮まり、22.5分で0

小さい山→10分で0→大きい山→減少という形はイだけ。



8. 詳解 大問5 (箱ひげ図)

① 四分位範囲が最小となる教科の四分位範囲

10 (点)

四分位範囲 = $Q_3 - Q_1$ = 箱の横はば。図1から読み取ると

教科	Q_1	Q_3	四分位範囲
国語	24	34	10
数学	18	32	14
英語	22	34	12

箱がいちばん短いのは国語。答えは教科名ではなく四分位範囲の値を答える。

② 図2のデータからxの値

$x=24$

手順1 x以外の11個を小さい順に並べる。

10, 12, 16, 20, 20, 28, 30, 30, 34, 40, 46

手順2 データは12個なので、中央値は6番目と7番目の平均。図1の数学の箱の真ん中の線から中央値は26。

手順3 $x \geq 20$ とすると6番目と7番目はxと28になり、 $\frac{x+28}{2} = 26 \rightarrow x = 24$ 。

検算 10,12,16,20,20,24,28,30,30,34,40,46 $\rightarrow Q_1 = \frac{16+20}{2} = 18$ 、 $Q_3 = \frac{30+34}{2} = 32$ 、最小10・最大46。図1の数学の箱ひげ図と完全に一致する。

四分位数の位置 (12個のとき) 小さい順に並べて $Q_1 = 3$ 番目と4番目の平均、 Q_2 (中央値) = 6番目と7番目の平均、 $Q_3 = 9$ 番目と10番目の平均。「 $12 \div 4 = 3$ 番目」ではないので注意。

9. 詳解 大問6 (反比例と比例の融合)

まず座標を確定させる。 $y = -\frac{6}{x}$ に $x = -6$ を代入して **A(-6, 1)**、 $x = 3$ を代入して **B(3, -2)**。Cは $y = ax$ 上で $x = 3$ だから **C(3, 3a)**。D(3, 1) は与えられている。

① $a = 2$ のときの点Cの座標

C(3, 6)

$y = 2 \times 3 = 6$ 。

② $\triangle ADC$ が二等辺三角形になる a

$a = \frac{10}{3}$

AとDはどちらもy座標が1なのでADは横向きの線分で $AD = 3 - (-6) = 9$ 。CとDはどちらもx座標が3なのでDCは縦向きで $DC = 3a - 1$ 。

つまり $\angle ADC = 90^\circ$ の直角三角形。斜辺ACが必ずいちばん長いので、等しくなり得るのは $AD = DC$ だけ。

$3a - 1 = 9 \rightarrow a = \frac{10}{3}$ 。

③ 直線ℓを対称の軸として $y = 4x$ と線対称な直線

$y = -4x - 4$

ℓはB(3, -2)を通りx軸に平行だから $y = -2$ 。

$y = -2$ についての対称移動は $(x, y) \rightarrow (x, -4 - y)$ (y と y' の平均が-2)。

$-4 - y' = 4x$ より $y' = -4x - 4$ 。

別解：傾きは符号が反転して-4。交点は $y = 4x$ と $y = -2$ の交点 $(-\frac{1}{2}, -2)$ で不変。ここを通る傾き-4の直線を求めてもよい。

④ 四角形AEDCの面積が $\triangle ABC$ の面積の $\frac{1}{2}$ 倍になる a

$a = \frac{2}{3}$

手順1 (Eを求める) 直線ABは $y = -\frac{1}{3}x - 1$ 。 $y = 0$ として **E(-3, 0)**。

手順2 ($\triangle ABC$) BCは $x = 3$ 上の縦の線分で $BC = 3a + 2$ 、Aからの横の距離は $3 - (-6) = 9$ 。

$\triangle ABC = (3a + 2) \times 9 \div 2$

手順3 (四角形AEDC) 対角線ADで2つに分ける。ADは $y = 1$ 上で長さ9。

$\triangle ADC = 9 \times (3a - 1) \div 2$ 、 $\triangle AED = 9 \times 1 \div 2$ (Eのy座標が0なので高さ1)

合計 $= \frac{9(3a-1)+9}{2} = \frac{27a}{2}$

手順4 $\frac{27a}{2} = \frac{1}{2} \times \frac{9(3a+2)}{2} \rightarrow 54a = 27a + 18 \rightarrow a = \frac{2}{3}$ 。(このときC(3, 2)でDより上にあり、条件に合う。)

10. 詳解 大問7 (規則性)

まず表にして規則をつかむ。 n 番目は1辺 n 枚の正方形なので合計は n^2 枚。 n 回目に追加されるのは $n^2 - (n-1)^2 = 2n - 1$ 枚で、偶数回は灰色、奇数回は白色。

n番目	1	2	3	4	5	6	7	...
-----	---	---	---	---	---	---	---	-----

追加	白1	灰3	白5	灰7	白9	灰11	白13	...
白の合計	1	1	6	6	15	15	28	...
灰の合計	0	3	3	10	10	21	21	...
合計 n^2	1	4	9	16	25	36	49	...

(1) 5番目の白色のタイルの枚数

15枚

5回目は奇数回なので白を $5^2-4^2=9$ 枚追加。6+9=15枚。

(2) ㉗～㉙に当てはまる式

㉗ n ㉘ n^2 ㉙ $\frac{n^2-n}{2}$ ㉚ $\frac{n^2+n}{2}$

㉗ 表で差をみると $n=2$ で $3-1=2$ 、 $n=4$ で $10-6=4$ 、 $n=6$ で $21-15=6$ 。差は n 。

㉘ 1辺 n 枚だから合計は n^2 。

㉙ $T+(T+n)=n^2 \rightarrow 2T=n^2-n \rightarrow T=\frac{n^2-n}{2}$ 。

㉚ 灰色は $T+n=\frac{n^2-n}{2}+n=\frac{n^2+n}{2}$ 。

検算： $n=4$ で白 $(16-4)\div2=6$ 、灰 $(16+4)\div2=10$ 。問題文の値と一致。

(3) 19番目の白色のタイルの枚数

190枚

19は奇数なので(2)の式はそのまま使えない。奇数のときは白と灰が入れかわる（最後に足したのが白だから白が多い）。

白 $=\frac{n^2+n}{2}=\frac{19^2+19}{2}=\frac{380}{2}=190$ （灰は $(361-19)\div2=171$ 枚）。

別解：奇数回に追加した白の和 $1+5+9+\dots+37$ （10個の等差数列） $= (1+37)\times10\div2=190$ 。

(4) 白・灰が150枚ずつのとき何番目まで作れるか

16番目

多い方の色がいつも $\frac{n^2+n}{2}$ 枚なので、これが150以下であればよい。

$n^2+n\leq300 \rightarrow n=16$ のとき $16\times17=272$ （○）、 $n=17$ のとき $17\times18=306$ （×）

確かめ 16番目：白 $(256-16)\div2=120$ 枚、灰 $(256+16)\div2=136$ 枚 $\rightarrow$ どちらも150枚以内。

17番目：白 $(289+17)\div2=153$ 枚 $\rightarrow$ 150枚では足りない。よって**16番目**。

「合計300枚だから $n^2\leq300 \rightarrow$ 17番目」としない。色ごとに150枚という制限がポイント。

11．つまずきやすいポイント

問題	ありがちなミス	対策
1(1)㉔	$(-2x)^2$ を $-4x^2$ としてしまう	かっこ全体の2乗は符号も2乗。先に $4x^2$ と書き直してから計算する
1(1)㉓	引く方の分子のかっこを外す符号ミス	分子を $3(5a-1)-(7a-5)$ とかっこ付きで書いてから外す
1(2)㉓	$\pm$ を忘れて解を1つだけ書く	平方根の形にしたらず解は2つ、と機械的に確認
2㉓	4項をどう組むか分からず手が止まる	2乗になる3項を探す のが定石（ $a^2+4ac+4c^2$ ）
2㉓	1つ見つけて満足する	「すべて」＝積が15になる組をもれなく調べる
3㉔	面6つ→六角錐と早合点	角錐の面は 底面1＋側面n 。図をかいて数える
3㉔	弓形の回転体をイメージできない	おうぎ形の回転（半球）－三角形の回転（円錐） の引き算に分解
4㉓	ゆうさんの速さが与えられていないので詰まる	㉔の結果（10分で1600m）が そのまま速さの情報 になっている
4㉔	2人のグラフの形をそのまま選ぶ	聞かれているのは 差 。区間ごとに「近づく／離れる」と傾きを書き出す
5㉔	範囲（最大－最小）と混同する	四分位範囲＝ 箱の横はば ＝ Q_3-Q_1
6㉔	3通りの場合分けをして混乱する	$\angle ADC=90^\circ$ に気づけば AD＝DCの1通り だけ
7(3)	(2)の式をそのまま19に代入する	(2)は 偶数のとき の式。奇数では白と灰が入れかわる

12．復習の優先順位

- **最優先** 大問1・2（計13問／全体の約4割）。ここは落とすと致命的。特に符号・かっこ・ $\pm$ の3点。
- **次に** 大問4・6の関数。「グラフから数値を読む $\rightarrow$ 式を立てる $\rightarrow$ 交点や面積」の流れを、同じ型の問題で3～4回繰り返す。
- **短時間で伸びる** 大問3の図形（角錐の辺、円錐の展開図、回転体）と大問5の箱ひげ図。**公式と用語の定義**を覚えるだけで得点になる。
- **最後に** 大問7の規則性。表をかいて差を調べる $\rightarrow$ 文字式にする、という手順そのものを練習する。